ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2024. május 14.

BIOLÓGIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI HIVATAL

Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Pipálja ki a helyes válaszokat! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a kétpontos feladatot helyesen oldotta meg a vizsgázó, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük, hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *kloroplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. Ha az a feladat, hogy a vizsgázó **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást ne fogadja el**! Egymásnak ellentmondó válaszok nem fogadhatók el.
6. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
7. A teljes feladatsor végén az összesítő táblázatba írja be az egyes feladatoknál elért pontszámokat, majd ezek összegeként az **összpontszámot**!

Eredményes munkát kívánunk!

I. Szívgyógyszerek 13 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.4., 4.6.3., 4.6.4. és 4.6.5. pontjai alapján készült.

1. E 1 pont
2. 120 Hgmm. *Csak mértékegységgel.16 kPa-ként is megadható.* 1 pont
3. Ha a simaizomréteg elernyedése miatt az erek tágulnak, 1 pont
   a vérnyomás kórosan alacsony értékre csökkenhet. 1 pont
4. a) növeli 1 pont
   b) csökkenti 1 pont
5. szív(izom)infarktus 1 pont
6. elernyed 1 pont
7. nő 1 pont
8. javul / nő 1 pont
9. D → B → C → A 1 pont
   B → C → A → D 1 pont
10. A retard tabletta esetében hosszabb időre van szükség ahhoz, hogy eljusson a koszorúserekhez/ a hatóanyag nagyobb hányada bomlik le, mielőtt a koszorúserekhez ér. 1 pont

II. Légúti szűkület 12 pont

A feladat a követelményrendszer 4.5.1., 4.5.2., 4.5.5. fejezetein alapul.
A feladat bázisszövege az eredeti forrásszöveg módosításával (rövidítésével, nyelvtani egyszerűsítésével), de az eredeti szöveg integritásának megtartása mellett jött létre.
Az eredeti szöveg forrása: https://www.webbeteg.hu/cikkek/copd/45/a-copd-es-tunetei
Utolsó letöltés dátuma:2023. augusztus 20.
Ábra forrása: https://www.britannica.com/science/chronic-obstructive-pulmonary-disease
Utolsó letöltés dátuma:2023. augusztus 20.

1. légcső: A 1 pont
   hörgőcske: D 1 pont
   léghólyagocska: E 1 pont
2. A 1 pont
3. B 1 pont
4. B 1 pont
5. D 1 pont
6. A 1 pont
7. A léghólyagocskák falának felülete / a gázcseréhez szükséges felület / a légzőfelület csökken, 1 pont
   ezért kevésbé hatékonnyá válik a légzés. 1 pont
   A következmény másképpen is megfogalmazható.
8. Tüdődaganat/ légzőszervi daganatok / érelmeszesedés / magas vérnyomás / stroke.
   Más helyes válasz is elfogadható. 1-1 pont, összesen 2 helyes válaszért 2 pont

III. Komplex viszonyok 12 pont

A feladat a követelményrendszer 1.1.2., 3.3.1., 3.4.3., 5.2.1. és 5.4.1. pontjai alapján készült.

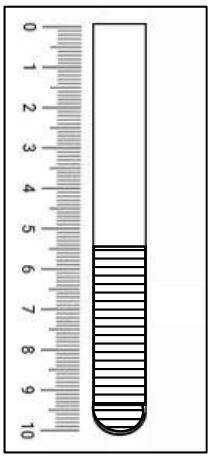
A cikk forrása: Élet és Tudomány 2023/06. szám 188. oldal – Patkányhatás (Bilkó Ágnes)
Az ábra forrása: https://theconversation.com/hidden-housemates-rats-in-the-ranks-59379
Utolsó letöltés dátuma: 2023. augusztus 20.

1. A patkánymentes szigeteket, mert ez tekinthető eredeti állapotnak (a patkányokat később telepítették be), így ez a beavatkozás nélküli viszonyítási alap. 1 pont
   Csak indoklással együtt adható meg a pont, az indoklás másként is megfogalmazható.
2. < 1 pont
3. > 1 pont
4. < 1 pont
5. E 1 pont
6. a) kommenzalizmus / asztalközösség 1 pont
   b) predáció / zsákmányszerzés / táplálkozási kölcsönhatás 1 pont
7. teleptestes testszerveződés 1 pont
8. C 1 pont
9. C 1 pont
10. D 1 pont
11. A 1 pont

IV. Véradás és a nyugat-nílusi láz 11 pont

A feladat a követelményrendszer:1.1.2. 2.3.1.; 3.1.1.; 4.6.1.; 4.8.5.1.; s 5.3.1. pontjai alapján készült.

1. B 1 pont
2. A helyes jelölés (5 és 6 között, az alakos elemek satírozva). 1 pont



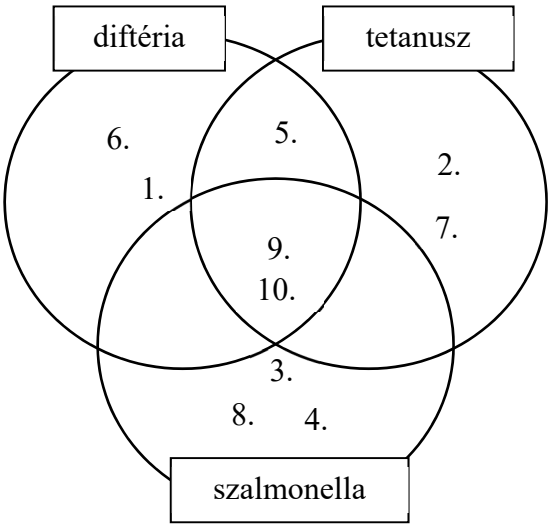
Fent: vérplazma 1 pont
Lent: alakos elemek 1 pont

3. C 1 pont
4. B 1 pont
5. C 1 pont
6. A 1 pont
7. D 1 pont

8. Az antigénre való szűrés biztonságosabb, mivel ennek jelenléte korábban jelzi a véradó fertőzöttségét / mivel az ellenagyag megfelelő mennyiségben való megjelenéséhez idő kell. Az indoklással együtt 1 pont
9. A globális éghajlatváltozás miatt 1 pont

V. Az ember betegségei 10 pont

A feladat a követelményrendszer 3.2.1. pontja alapján készült.
Minden helyesen beírt sorszám 1 pont, összesen 10 pont

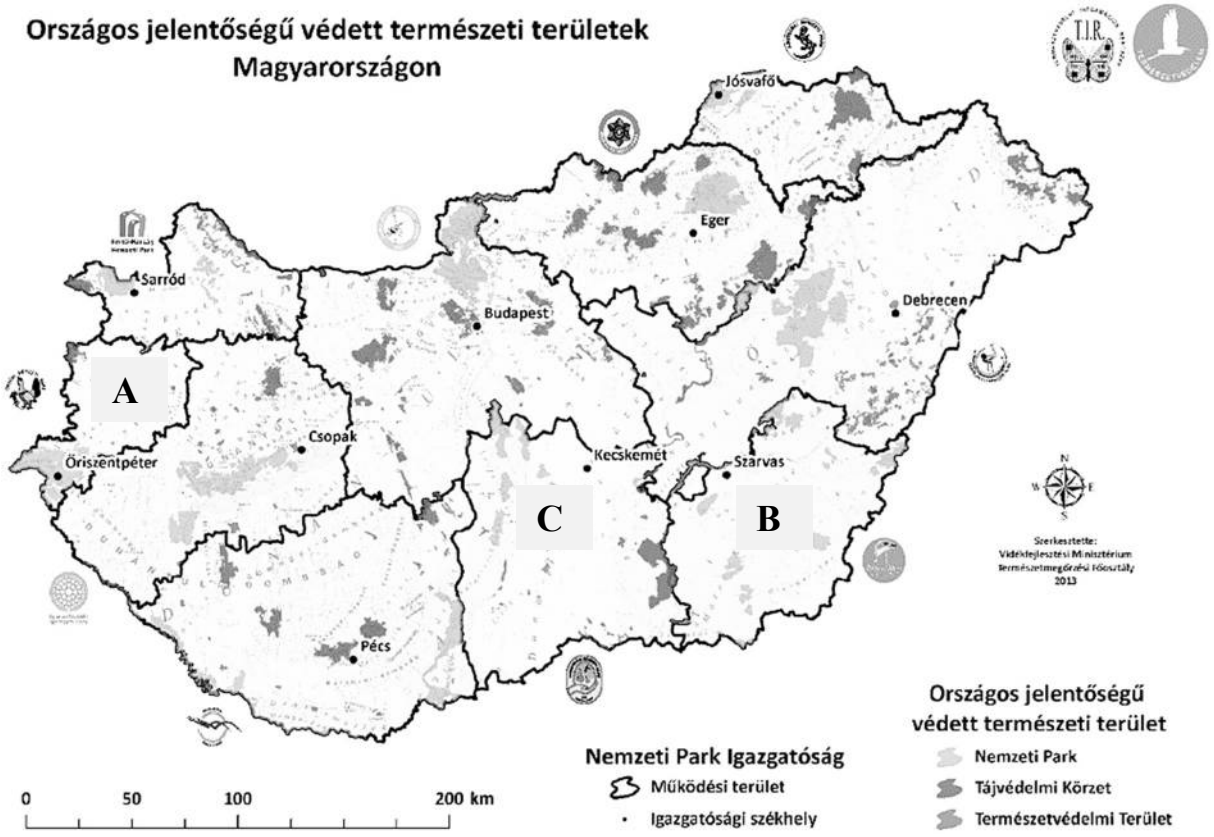


VI. A keleti rablópille 10 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.3., 4.2.2, 5.4.1. és 5.5. pontjai alapján készült.
Ábra forrása: https://ziva.avcr.cz/files/ziva/pdf/ploskorozi-klenoty-nasich-stepi.pdfa
Védett területek: https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a15h0027.OGY&pagenum=6
Utolsó letöltés dátuma: 2023. augusztus 20.

1. pl. 3 pár ízelt láb / Malpighi edények / összetett szem / trachearendszer / harántcsíkolt izmok 1+1 = 2 pont
   Bármely két jellemző említése
2. D 1 pont
3. A ragadozók/madarak elriasztása / megtévesztése. / A fajtárs azonosítása.
   Más ésszerű indoklás is elfogadható. 1 pont
4. A ultraibolya (UV) sugárzás pigmentképződést vált ki (barnulás, leégés) / gyorsítja a bőr ráncosodását / segíti a D-vitamin (előanyag) képződését / rákos gócot alakíthat ki / mutagén. *Bármelyik hatás* 1 pont
5. C és D 1+1 = 2 pont

6. *Minden jó helyre beírt betű 1 pont, összesen* 3 pont



VII. Fogas kérdések 9 pont

A feladat a biológia érettségi vizsgakövetelmények 2.1.1., 3.2.1., 4.4.2., 4.4.5. pontjai alapján készült.
Az ábra forrása: https://www.wrigleyoralhealthcare.co.uk/research-and-evidence
Utolsó letöltés: 2023. augusztus 7.

1. (fog)zománc 1 pont
2. A és D 1+ 1 = 2 pont
3. (Tejsavas) erjedés 1 pont
4. Az erjedés időigénye miatt. 1 pont
5. A főétkezés utáni édességfogyasztás kevésbé ártalmas, mert úgy a szájüreg pH-ja csak egyszer csökken le az étkezések között is a veszélyeztető savas tartományba. 1 pont
   Más megfogalmazásban is elfogadható.
6. C 1 pont
7. (nyál)amiláz 1 pont
8. Mivel a nyál kémhatása enyhén lúgos, a bőséges nyálelválasztás helyreállítja a szájüreg pH-ját/megszünteti a savas kémhatást a szájüregben, ezért kedvező a bőséges nyálelválasztás a fogak épsége szempontjából.
   Más megfogalmazásban is elfogadható. 1 pont

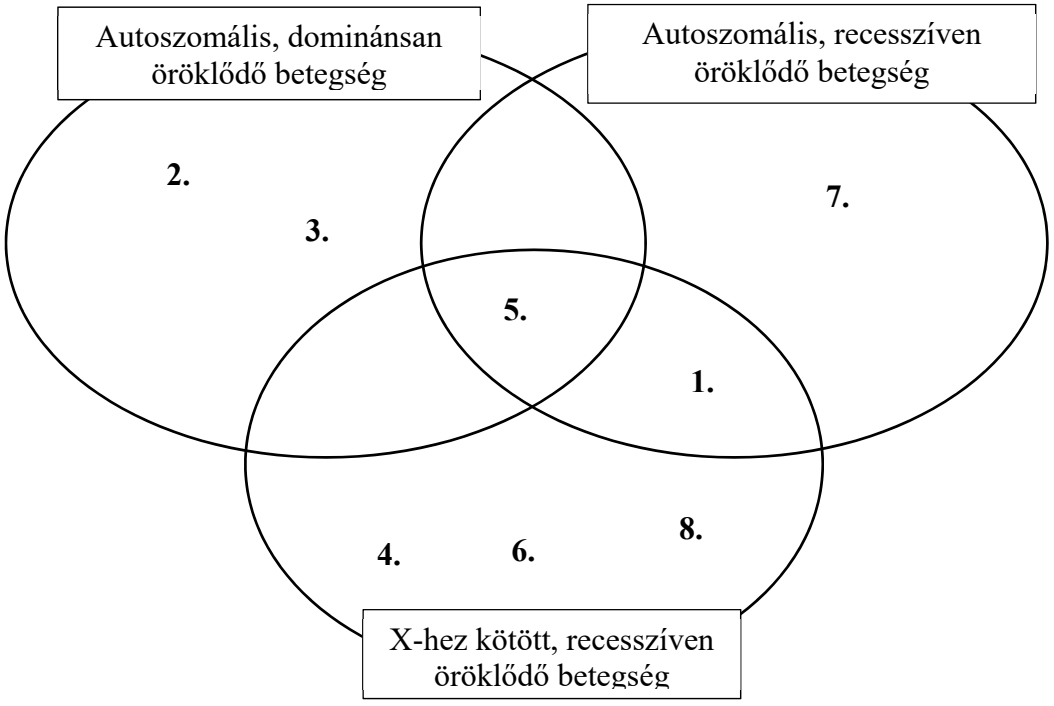
VIII. Kodonok és aminosavak 12 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1.5, 6.1.1 pontjai alapján készült.
Ábrák forrása:
https://biokemonline.com/wp-content/uploads/2016/11/kodon_szotar.jpg
https://hu.khanacademy.org/science/biology/xd0add07ff39257dd:macromolecules/xd0add07ff39257dd:proteins-and-amino-acids/a/introduction-to-proteins-and-amino-acids
Utolsó letöltés dátuma: 2023. augusztus 20.

1.	pl. Nem lenne elég variáció a húszféle aminosavhoz. / A dubletek csak 16 (4^2)-féle aminosavat tudnának kódolni.	1 pont
2.	fenilalalnin	1 pont
3.	AUG (metionin)	1 pont
	UGG (triptofán)	1 pont
4.	D	1 pont
5.	a) négyfélét	1 pont
	b) kétfélét	1 pont
	A DNS bázissorrendje határozza meg az aminosavsorrendet.	1 pont
6.	peptidkötés	1 pont
	a riboszómákon	1 pont
7.	gyomornedv	1 pont
	hasnyál	1 pont

IX. Öröklődő jellegek 11 pont

A feladat az új követelményrendszer 6.1.1. és 6.2.1. pontjai alapján készült.
Minden megfelelő helyre beírt sorszám 1 pontot ér, összesen 8 pont



9. Heterozigóta szülők esetén (Aa x Aa) várhatóan az utódok
   25%-a AA, 50%-a Aa, 25%-a pedig aa genotípusú lesz. 1 pont
   Tehát 75% (0,75) eséllyel lesz hatujjú gyermekük. 1 pont
   A Punnett-tábla helyes felírása elfogadható indoklásként. Ebben az esetben nem szükséges külön megadni az egyes genotípusok %-os előfordulását, de a fenotípusok legyenek egyértelműen beazonosíthatóak.
10. 25% (0,25) 1 pont